

# Mock Data Insights - 50 domande stile Bocconi

Obiettivo: allenarti a riconoscere i pattern, non solo a fare calcoli. Le domande sono costruite sui pattern emersi dai tuoi mock: tabelle, grafici a barre, line chart, pie chart, quote, margini, forecast, pesi, soglie e dati insufficienti.

## Pagina iniziale - Metodo operativo

Regola base. Nel test non puoi tornare indietro. Quindi ogni domanda deve essere classificata subito: fattibile, rischiosa, o da omettere/rispondere solo se puoi eliminare opzioni.

Primi 20-30 secondi. Devi capire: cosa chiede, quale formula serve, dove sono i dati, se manca un dato essenziale. Se non lo capisci entro 30 secondi, la domanda è una trappola di tempo.

Tempo massimo. Domanda facile: 60-90 secondi. Domanda media: 90-120 secondi. Oltre 120 secondi devi avere una risposta quasi certa, altrimenti stai bruciando punteggio.

## Formule e controlli ricorrenti

- Variazione percentuale =  $(\text{nuovo} - \text{vecchio}) / \text{vecchio} \times 100$ .
- Punti percentuali = differenza diretta tra due percentuali, non variazione relativa.
- Media ponderata = somma di valore x peso. Non usare la media semplice se ci sono quote o pesi.
- Quota = parte / totale. Controlla sempre il denominatore.
- Margine di contribuzione = prezzo - costo variabile. I costi fissi non servono se chiedono solo contribuzione.
- Utile operativo = ricavi x margine - costi fissi.
- Indice base 100: prezzo corrente = prezzo base x indice corrente / 100.
- Pie chart con riallocazione: se elimini categorie, devi decidere se la redistribuzione è equa o proporzionale. Non inventarlo.
- Forecast: applica prima la crescita al totale, poi quote/margini/costi.
- Dati insufficienti: se mancano overlap, distribuzione interna o denominatori, non forzare il calcolo.

## Segnali di domanda lenta

- Ogni opzione richiede un calcolo diverso.
- Compaiono insieme crescita futura, quota costante e margine/costo.
- La domanda usa "solo", "almeno", "entrambi" ma non dà gli overlap.
- Ci sono bonus, soglie, penalità o condizioni se/allora.
- Ci sono percentuali su basi diverse: totale, sottogruppo, premium, regione, ecc.
- La domanda chiede "certamente" o "non determinabile".
- Stai facendo il terzo passaggio e non hai ancora una risposta vicina.

## Domande

### Domanda 1 - Vendite regionali e obiettivi 2024

| Regione | 2022 | 2023 | Obiettivo 2024 |
|---------|------|------|----------------|
| Nord    | 760  | 820  | 900            |
| Centro  | 610  | 590  | 640            |
| Sud     | 420  | 480  | 540            |
| Isole   | 300  | 345  | 390            |

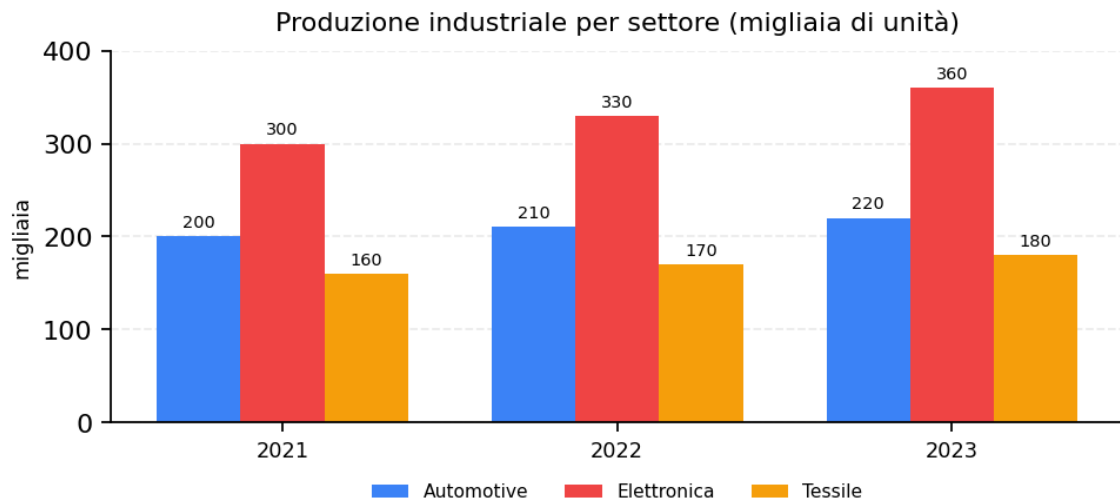
Sapendo che:

- nel 2024 ogni regione ha raggiunto esattamente il proprio obiettivo
- il costo operativo è pari al 34% delle vendite per Nord e Centro, 42% per Sud e Isole
- il bonus regionale viene erogato se la crescita 2024 vs 2023 supera il 10%

Sulla base dei dati, è corretto affermare che:

- A. il margine operativo del Nord nel 2024 supera quello di Centro e Sud sommati
- B. nessuna regione ha diritto al bonus nel 2024
- C. solo Sud e Isole hanno diritto al bonus nel 2024
- D. il totale vendite 2024 supera del 20% il totale vendite 2022

## Domanda 2 - Produzione industriale per settore



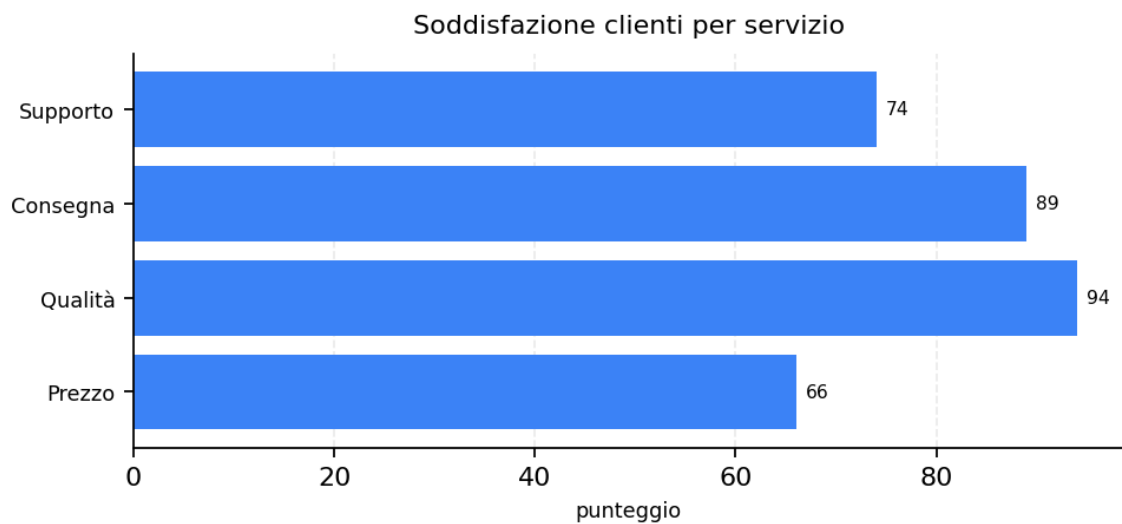
Sapendo che:

- il costo di produzione per unità è: Automotive EUR 14.000, Elettronica EUR 900, Tessile EUR 150
- nel 2023 l'Automotive ha esportato il 65% della produzione, l'Elettronica l'80%, il Tessile il 50%
- ogni unità esportata genera un margine del 18% sul costo di produzione

Il margine totale da esportazioni nel 2023 è stato maggiore per:

- A. Automotive
- B. Elettronica
- C. Tessile
- D. Automotive ed Elettronica hanno lo stesso margine

### Domanda 3 - Soddisfazione clienti



Qual è la differenza tra il punteggio più alto e quello più basso?

- A. 20 punti
- B. 24 punti
- C. 26 punti
- D. 28 punti

#### Domanda 4 - Budget dipartimentale annuale (migliaia EUR)

| Dipartimento | Q1  | Q2  | Q3  | Q4  | Totale |
|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Marketing    | 95  | 100 | 98  | 107 | 400    |
| Vendite      | 140 | 150 | 145 | 165 | 600    |
| R&D;         | 70  | 75  | 72  | 83  | 300    |
| HR           | 45  | 50  | 48  | 57  | 200    |

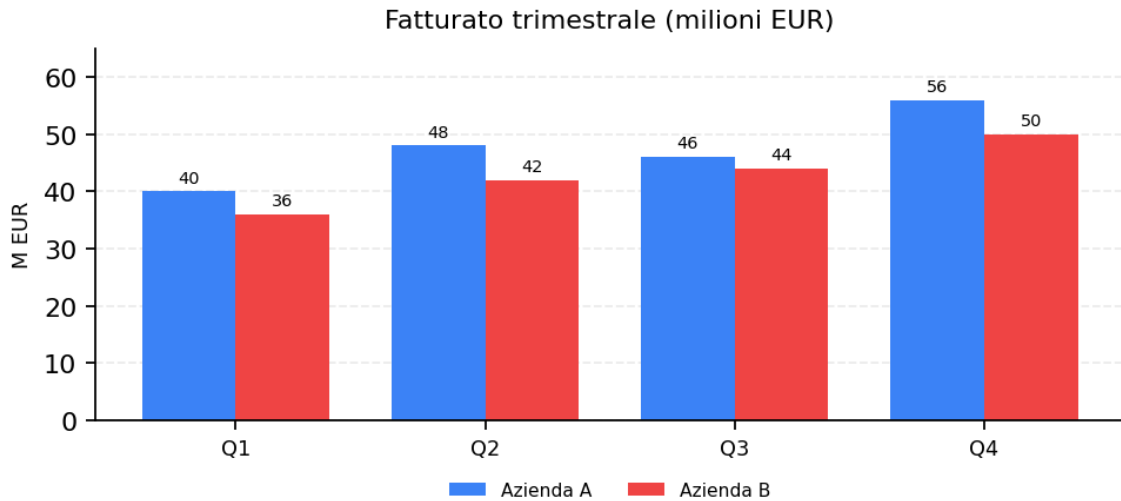
Sapendo che:

- nel prossimo anno il budget totale aumenterà del 10%
- Marketing manterrà la stessa quota percentuale sul totale
- Vendite crescerà del 12%
- R&D; crescerà come il totale

Quale sarà il budget HR nel prossimo anno?

- A. circa EUR 195k
- B. circa EUR 208k
- C. circa EUR 220k
- D. circa EUR 230k

## Domanda 5 - Fatturato trimestrale



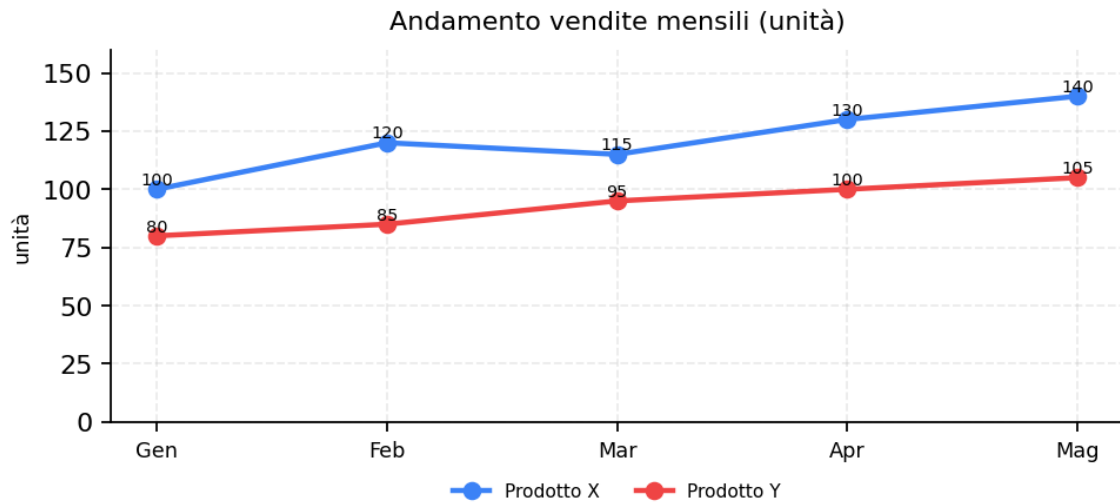
Sapendo che:

- il margine operativo di A è il 24%, quello di B è il 30%
- i costi fissi annuali sono: A = EUR 18M, B = EUR 10M
- nel Q1 del prossimo anno A prevede +10% di fatturato, B prevede +15%

Quale affermazione è corretta?

- A. l'utile operativo annuo di B supera quello di A di circa EUR 14M
- B. nel Q1 prossimo anno A supererà B di più di EUR 5M di fatturato
- C. il margine operativo annuo in valore assoluto di A supera quello di B
- D. la differenza di utile operativo tra A e B nel Q4 è inferiore a EUR 1M

## Domanda 6 - Vendite mensili e contribuzione



Sapendo che:

- Prezzo X = EUR 90, Prezzo Y = EUR 130
- Costo variabile X = EUR 55, Costo variabile Y = EUR 86
- Costi fissi mensili: X = EUR 1.100, Y = EUR 900

In quale mese il margine di contribuzione totale (X + Y) è stato massimo?

- A. Marzo
- B. Aprile
- C. Maggio
- D. Febbraio

### Domanda 7 - Performance trimestrale fondi pensione (rendimento %)

| Fondo      | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   | Media annua |
|------------|------|------|------|------|-------------|
| Prudente   | +1,0 | +0,8 | +1,1 | +0,9 | +0,95       |
| Bilanciato | +2,5 | -1,0 | +2,8 | +1,6 | +1,48       |
| Aggressivo | +4,0 | -4,5 | +5,2 | +3,5 | +2,05       |

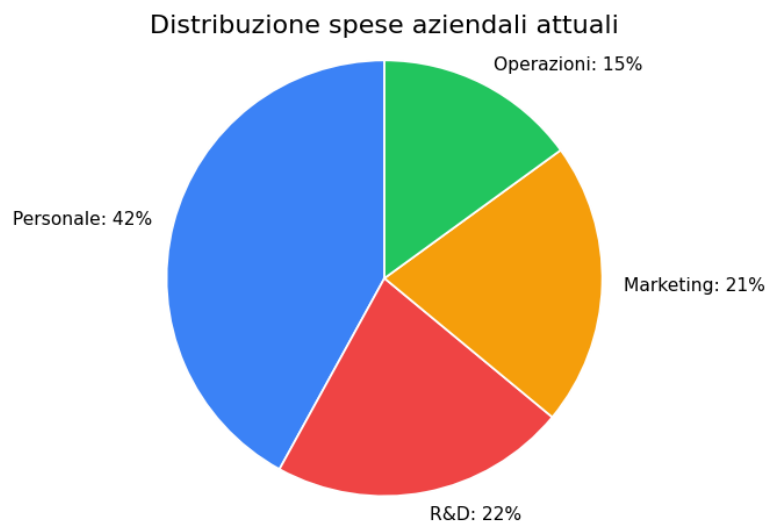
Sapendo che:

- un investitore ha allocato 50% nel Prudente, 30% nel Bilanciato, 20% nell'Aggressivo
- il capitale iniziale è EUR 100.000
- considerare solo il primo semestre (Q1+Q2) con capitalizzazione trimestrale

Sulla base dei dati, è corretto affermare che:

- A. il rendimento complessivo del portafoglio nel primo semestre è negativo
- B. il fondo Bilanciato ha generato una perdita superiore a EUR 500 nel Q2
- C. il fondo Aggressivo ha generato una perdita inferiore a EUR 500 nel Q2
- D. il capitale finale dopo il primo semestre supera EUR 101.000

## Domanda 8 - Distribuzione spese aziendali



Sapendo che:

- il budget totale attuale è EUR 2.000.000
- l'anno prossimo il budget aumenterà del 20%
- la quota R&D; salirà dal 22% al 28%

Di quanto aumenterà la spesa R&D; in valore assoluto?

- A. EUR 180.000
- B. EUR 232.000
- C. EUR 260.000
- D. EUR 300.000

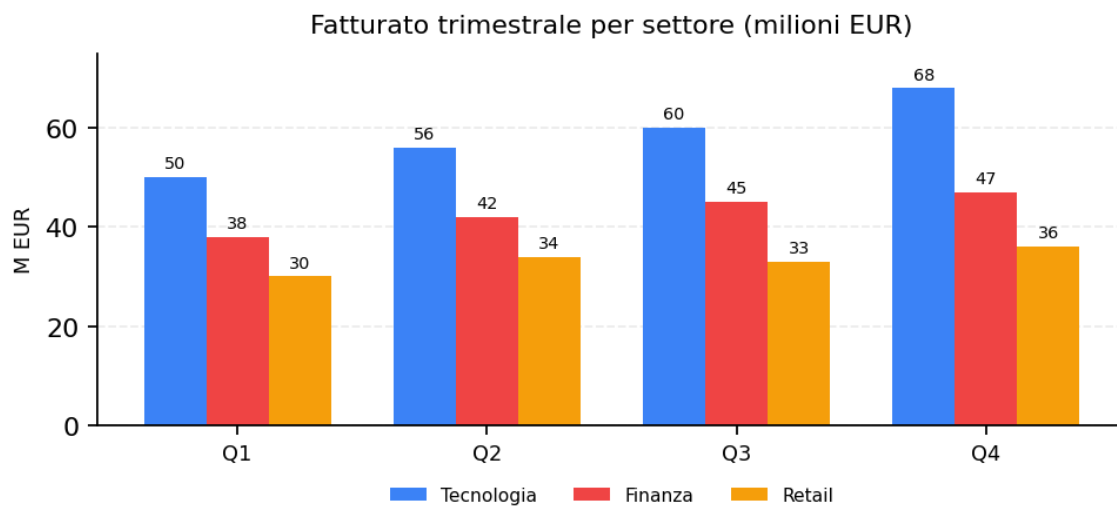
## Domanda 9 - Indicatori macroeconomici Q3 2024

| Paese    | PIL YoY | Inflazione | Tasso BCE | Debito/PIL |
|----------|---------|------------|-----------|------------|
| Germania | +1,0%   | 1,6%       | 4,25%     | 64%        |
| Francia  | +1,2%   | 2,1%       | 4,25%     | 112%       |
| Italia   | -0,3%   | 1,8%       | 4,25%     | 140%       |
| Spagna   | +2,1%   | 2,9%       | 4,25%     | 108%       |

Quale paese presenta il tasso di inflazione reale più basso (inflazione - crescita PIL)?

- A. Germania
- B. Francia
- C. Italia
- D. Spagna

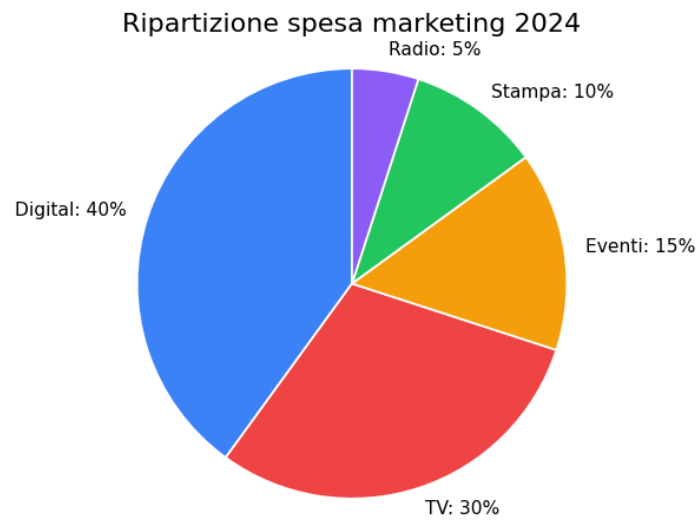
## Domanda 10 - Fatturato trimestrale per settore



Qual è la variazione percentuale del fatturato del settore Tecnologia tra Q1 e Q4?

- A. Circa +28%
- B. Circa +32%
- C. Circa +36%
- D. Circa +42%

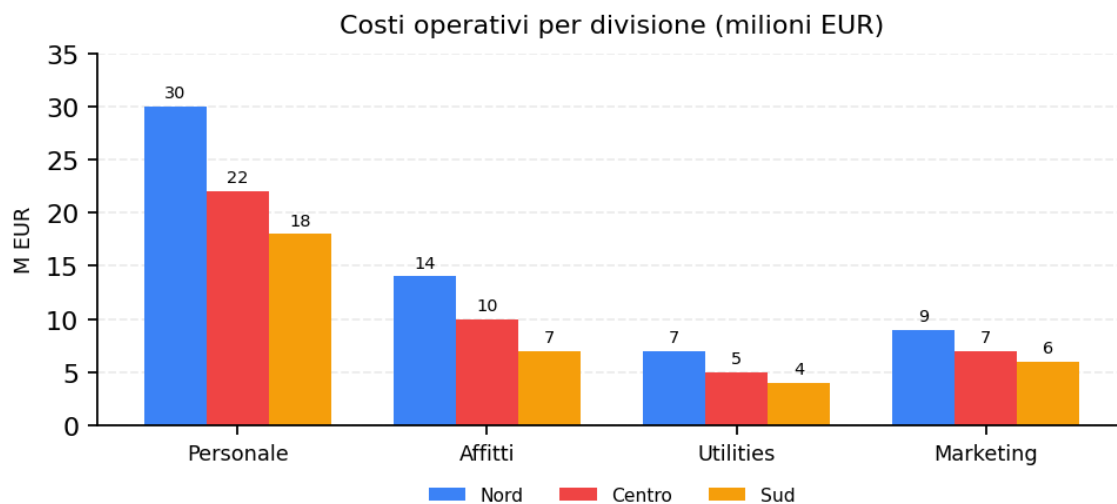
## Domanda 11 - Ripartizione spesa marketing



Se l'azienda elimina completamente Stampa e Radio e redistribuisce equamente quel budget tra Digital e TV, quale sarà la nuova percentuale di Digital?

- A. 47,5%
- B. 50,0%
- C. 45,0%
- D. 52,0%

## Domanda 12 - Costi operativi per divisione



Quale voce di costo mostra la maggiore disparità percentuale tra Nord e Sud, calcolata come  $(\text{Nord} - \text{Sud}) / \text{Sud}$ ?

- A. Utilities
- B. Marketing
- C. Personale
- D. Affitti

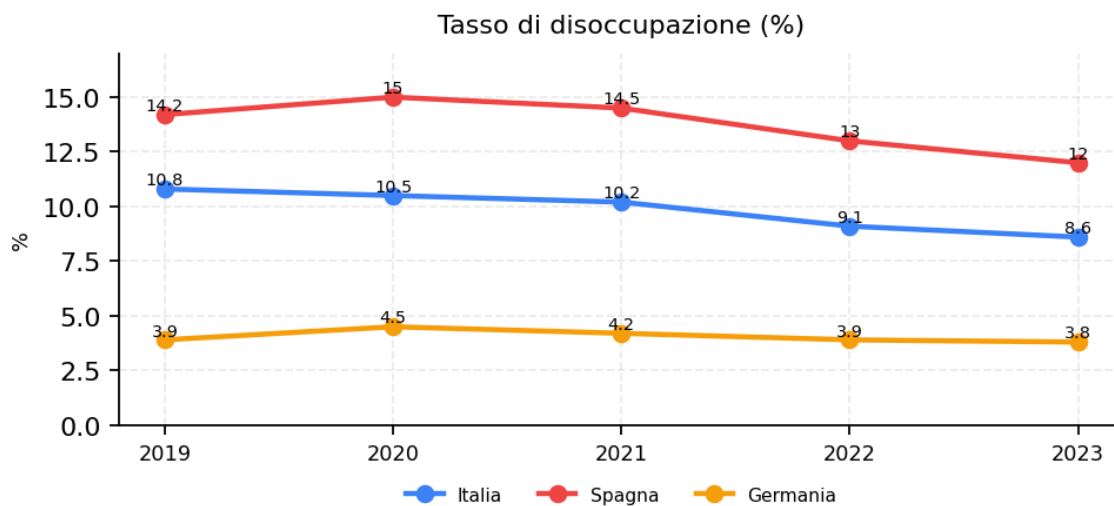
### Domanda 13 - Composizione portafoglio investimenti

| Asset class   | Valore (M EUR) | Rendimento | Rischio |
|---------------|----------------|------------|---------|
| Azioni        | 120            | 8,2%       | Alto    |
| Obbligazioni  | 80             | 3,5%       | Basso   |
| Immobiliare   | 60             | 5,8%       | Medio   |
| Materie prime | 40             | 12,1%      | Alto    |
| Liquidità     | 20             | 0,8%       | Basso   |

Quale percentuale del portafoglio totale è investita in asset class ad alto rischio?

- A. 45,0%
- B. 50,0%
- C. 53,3%
- D. 60,0%

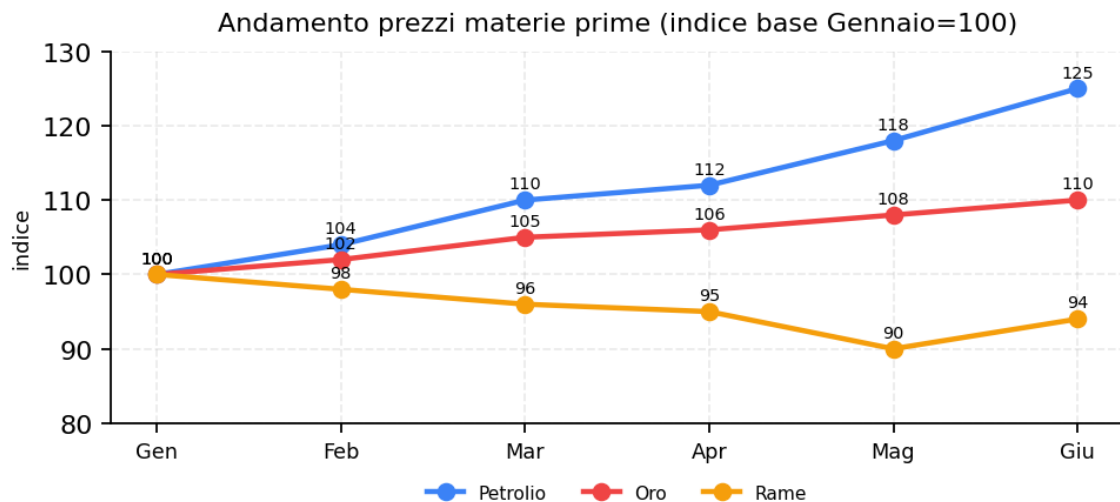
## Domanda 14 - Tasso di disoccupazione



Quale paese ha registrato la maggiore riduzione in punti percentuali del tasso di disoccupazione tra 2020 e 2023?

- A. Spagna
- B. Tutti hanno avuto la stessa riduzione
- C. Italia
- D. Germania

## Domanda 15 - Prezzi materie prime



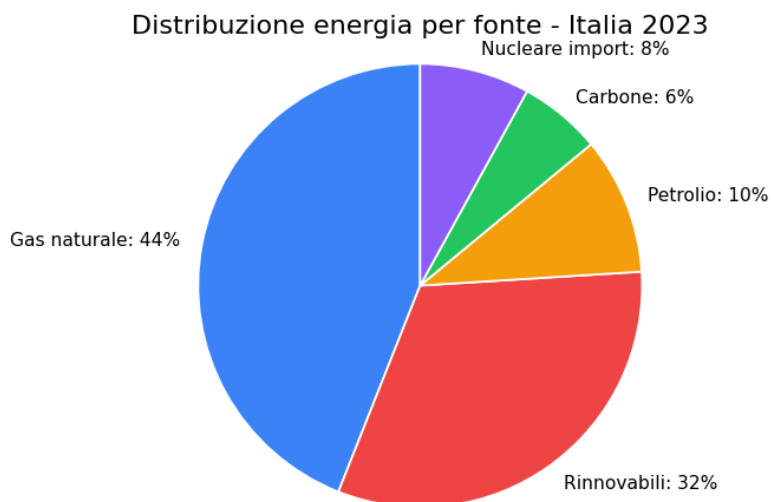
Sapendo che:

- il prezzo del Petrolio a gennaio è EUR 70/barile
- il prezzo dell'Oro a gennaio è EUR 1.500/oncia
- un'azienda utilizza mensilmente 800 barili di petrolio e 4 once d'oro

Sulla base dei dati, è corretto affermare che:

- A. la spesa per petrolio di giugno supera quella di gennaio di più di EUR 15.000
- B. la variazione percentuale dell'oro marzo/febbraio è maggiore di quella del petrolio nello stesso periodo
- C. la spesa totale per petrolio + oro a giugno è superiore a quella di maggio
- D. la variazione dell'oro gennaio/giugno supera quella del petrolio

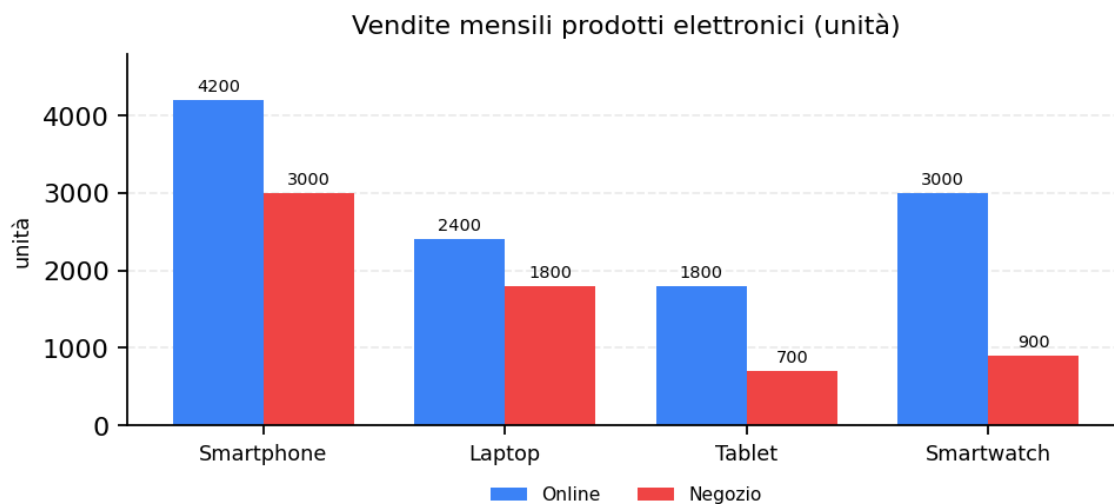
## Domanda 16 - Distribuzione energia per fonte



Se le rinnovabili arrivassero al 50% mantenendo invariate le altre fonti in proporzione tra loro, a quale quota scenderebbe circa il gas naturale?

- A. Da 44% a circa 25%
- B. Da 44% a circa 28%
- C. Da 44% a circa 32%
- D. Da 44% a circa 36%

## Domanda 17 - Vendite prodotti elettronici



Quale categoria ha la maggior quota percentuale di vendite online rispetto al totale?

- A. Smartphone
- B. Laptop
- C. Tablet
- D. Smartwatch

## Domanda 18 - Ottimizzazione soddisfazione clienti



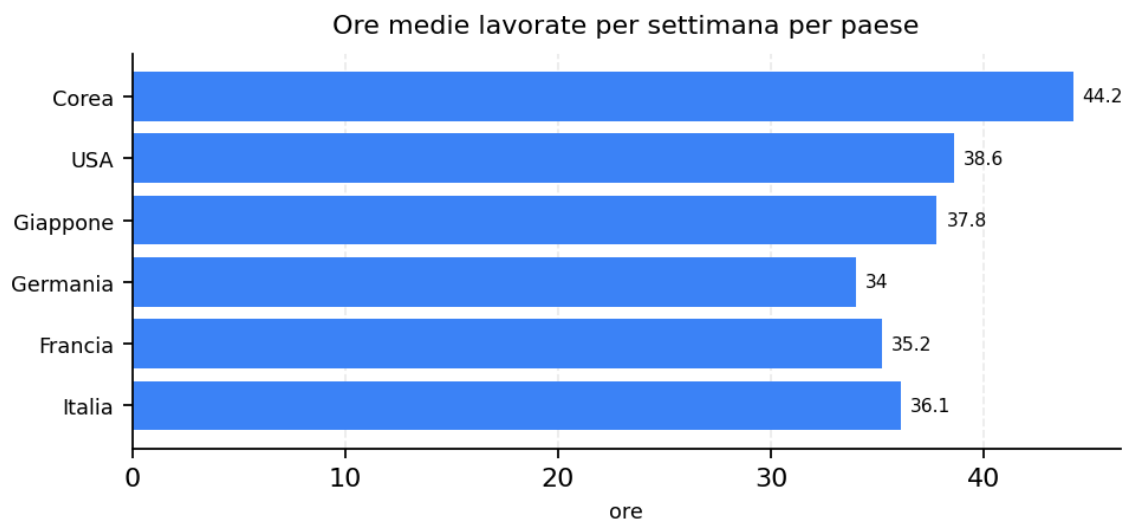
Sapendo che:

- ogni punto di miglioramento costa: Telefonica EUR 50k, Chat EUR 25k, Email EUR 25k, Negozio EUR 80k
- l'App mobile non può migliorare ulteriormente
- budget disponibile: EUR 200k
- i punti possono essere acquistati anche in frazioni di punto
- priorità: massimizzare il punteggio medio

Se si spendesse tutto il budget in modo ottimale, quale sarebbe il nuovo punteggio medio?

- A. 8,42
- B. 8,95
- C. 8,79
- D. 8,14

## Domanda 19 - Ore lavorate settimanali



Di quante ore settimanali la Corea supera la media dei paesi europei mostrati?

- A. 9,1 ore
- B. 6,4 ore
- C. 9,2 ore
- D. 7,5 ore

## Domanda 20 - Performance fondi comuni ultimo anno

| Fondo          | Rendimento | Volatilità | Sharpe Ratio | AUM (M EUR) |
|----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Alpha Growth   | 12,3%      | 18,5%      | 0,66         | 450         |
| Beta Value     | 8,7%       | 12,2%      | 0,71         | 320         |
| Gamma Balanced | 6,2%       | 8,4%       | 0,74         | 580         |
| Delta Tech     | 18,9%      | 25,3%      | 0,75         | 210         |
| Epsilon Income | 4,1%       | 5,0%       | 0,82         | 890         |

Quale fondo offre il miglior rendimento per unità di rischio assunto?

- A. Gamma Balanced
- B. Epsilon Income
- C. Beta Value
- D. Delta Tech

### Domanda 21 - Indice di soddisfazione ponderato

| Aspetto  | Peso | Punteggio |
|----------|------|-----------|
| Qualità  | 40%  | 9         |
| Prezzo   | 20%  | 7         |
| Consegna | 25%  | 8         |
| Supporto | 15%  | 6         |

Qual è l'indice complessivo di soddisfazione?

- A. 7,5
- B. 7,7
- C. 7,8
- D. 7,9

## Domanda 22 - Confronto programmi universitari

| Università | Salario medio | Tasso occupazione | Costo annuo | Durata |
|------------|---------------|-------------------|-------------|--------|
| Alpha      | 42.000        | 90%               | 8.000       | 2      |
| Beta       | 48.000        | 85%               | 12.000      | 2      |
| Gamma      | 45.000        | 92%               | 9.000       | 2      |
| Delta      | 55.000        | 75%               | 15.000      | 2      |

Sapendo che:

- indice ROI = salario medio x tasso di occupazione - costo annuo x durata

Quale università ha l'indice ROI più alto?

- A. Alpha
- B. Beta
- C. Gamma
- D. Delta

### Domanda 23 - Abbonati piattaforme streaming

| Piattaforma | Abbonati attuali (M) | Crescita prevista prossimo trimestre |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| StreamA     | 2,0                  | +10%                                 |
| StreamB     | 1,8                  | +18%                                 |
| StreamC     | 1,2                  | +5%                                  |
| StreamD     | 0,9                  | +25%                                 |

Quale piattaforma avrà il maggior numero di abbonati nel prossimo trimestre?

- A. StreamA
- B. StreamB
- C. StreamC
- D. StreamD

## Domanda 24 - Commercio estero 2024

| Voce                   | Valore 2024 (M EUR) |
|------------------------|---------------------|
| Export                 | 200                 |
| Import                 | 170                 |
| Saldo                  | 30                  |
| Rapporto Import/Export | 85%                 |

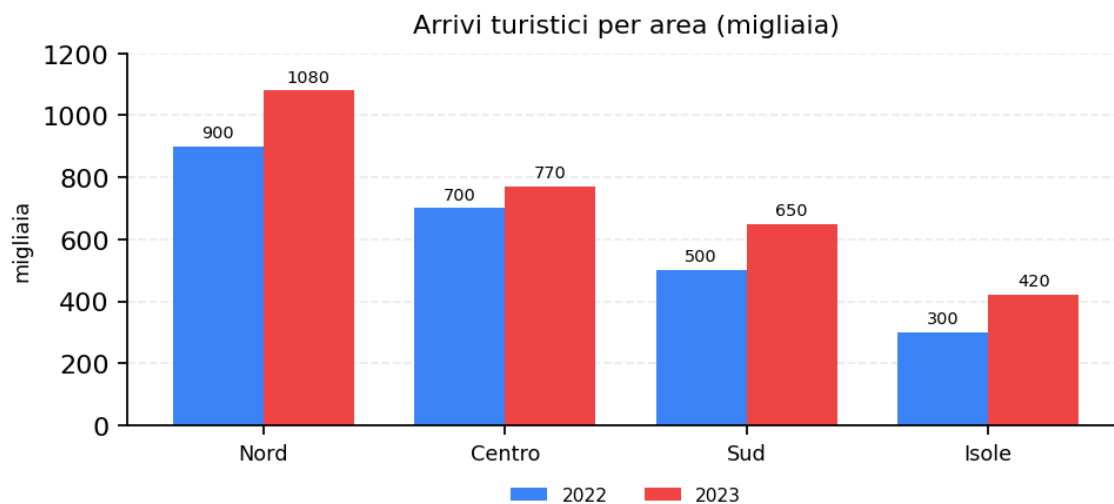
Sapendo che:

- nel 2025 l'export crescerà del 15%
- il rapporto Import/Export resterà costante all'85%

Come cambierà il saldo commerciale nel 2025 rispetto al 2024?

- A. rimarrà invariato
- B. aumenterà di circa EUR 4,5M
- C. aumenterà di circa EUR 30M
- D. diminuirà di circa EUR 4,5M

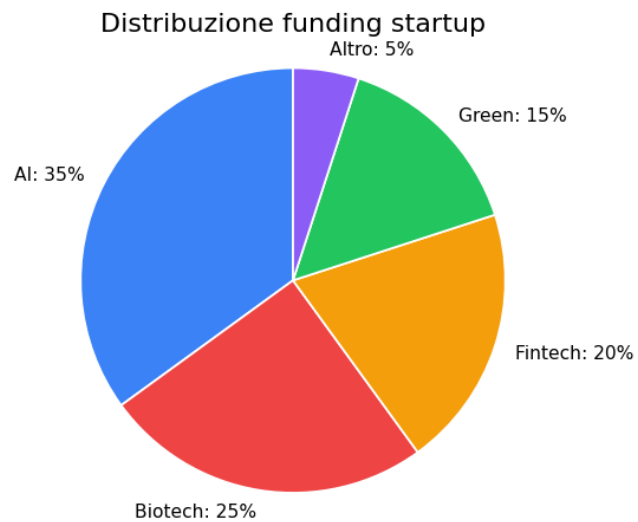
## Domanda 25 - Arrivi turistici



Quale area ha registrato la maggiore crescita percentuale degli arrivi tra 2022 e 2023?

- A. Nord
- B. Centro
- C. Sud
- D. Isole

## Domanda 26 - Funding startup



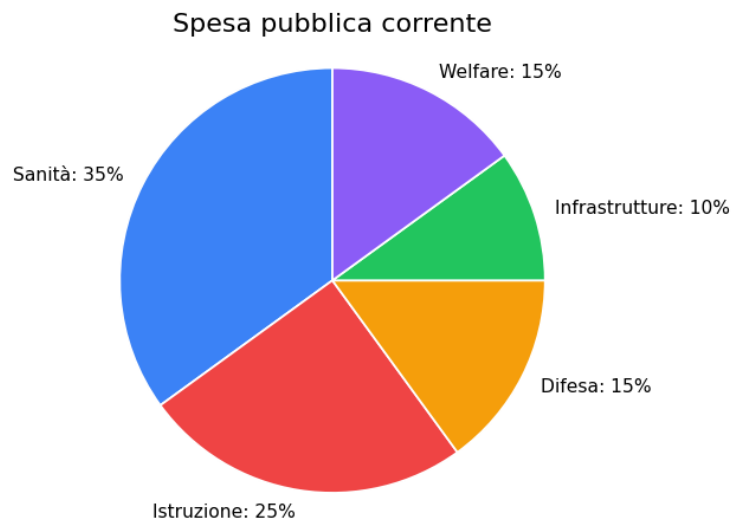
Sapendo che:

- funding totale attuale: EUR 12M
- il prossimo anno il funding totale aumenterà del 25%
- la quota AI salirà dal 35% al 40%

Di quanto aumenterà il funding destinato all'AI?

- A. EUR 1,8M
- B. EUR 1,5M
- C. EUR 2,0M
- D. EUR 2,4M

## Domanda 27 - Spesa pubblica



Sapendo che:

- spesa pubblica totale attuale: EUR 100B
- il prossimo anno il totale crescerà dell'8%
- Sanità e Welfare manterranno la stessa quota percentuale
- Istruzione crescerà del 10% in valore assoluto
- Difesa resterà invariata in valore assoluto

Quale sarà la spesa per Infrastrutture nel prossimo anno?

- A. EUR 10,8B
- B. EUR 11,0B
- C. EUR 11,5B
- D. EUR 12,0B

## Domanda 28 - Costo della vita con smart working

| Città | Affitto mensile | Trasporti mensili | Cibo mensile | Bonus trasferimento |
|-------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| A     | 900             | 150               | 400          | 0                   |
| B     | 800             | 200               | 430          | 1.000               |
| C     | 700             | 300               | 500          | 0                   |
| D     | 850             | 100               | 450          | 500                 |

Sapendo che:

- lo smart working riduce del 60% il costo dei trasporti
- il bonus trasferimento si sottrae dal costo annuo del primo anno

Quale città ha il costo annuo netto più basso nel primo anno?

- A. Città A
- B. Città B
- C. Città C
- D. Città D

## Domanda 29 - Consegne per regione

| Regione | Consegne | On-time rate |
|---------|----------|--------------|
| Nord    | 5.000    | 94%          |
| Centro  | 3.000    | 91%          |
| Sud     | 2.000    | 85%          |
| Isole   | 1.000    | 80%          |

Qual è il tasso complessivo di consegne puntuali?

- A. 88,5%
- B. 89,3%
- C. 90,0%
- D. 90,3%

### Domanda 30 - Churn clienti per segmento

| Segmento   | Clienti | Ricavo mensile/cliente | Churn mensile | Margine |
|------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| Standard   | 3.000   | 40                     | 5%            | 30%     |
| Premium    | 1.000   | 100                    | 3%            | 40%     |
| Enterprise | 200     | 500                    | 2%            | 50%     |
| Economy    | 5.000   | 20                     | 4%            | 20%     |

Quale segmento genera la maggiore perdita mensile di margine a causa del churn?

- A. Standard
- B. Premium
- C. Enterprise
- D. Economy

### Domanda 31 - Campagne advertising

| Canale  | Spesa  | Click  | Conversion rate |
|---------|--------|--------|-----------------|
| Social  | 10.000 | 5.000  | 4%              |
| Search  | 12.000 | 4.000  | 8%              |
| Email   | 3.000  | 2.000  | 10%             |
| Display | 8.000  | 10.000 | 1%              |

Sapendo che:

- $CPA = \text{spesa} / \text{numero conversioni}$

Quale canale ha il CPA più basso?

- A. Social
- B. Search
- C. Email
- D. Display

### Domanda 32 - Difetti di produzione per turno

| Turno      | Unità prodotte | Difetti |
|------------|----------------|---------|
| Mattina    | 5.000          | 150     |
| Pomeriggio | 4.000          | 80      |
| Notte      | 3.000          | 90      |
| Weekend    | 1.000          | 35      |

Quale turno ha il tasso di difetti più basso?

- A. Mattina
- B. Pomeriggio
- C. Notte
- D. Weekend

### Domanda 33 - Resi e-commerce per categoria

| Categoria     | Ordini | Tasso di reso |
|---------------|--------|---------------|
| Elettronica   | 2.000  | 8%            |
| Abbigliamento | 3.500  | 4%            |
| Casa          | 1.500  | 7%            |
| Libri         | 5.000  | 2%            |

Quale categoria genera il maggior numero di resi?

- A. Elettronica
- B. Abbigliamento
- C. Casa
- D. Libri

### Domanda 34 - Ordini e ricavi per segmento

| Segmento | Ordini | Ricavi (EUR) |
|----------|--------|--------------|
| Low      | 1.000  | 25.000       |
| Medium   | 700    | 28.000       |
| High     | 300    | 18.000       |
| Premium  | 100    | 9.000        |

Quale segmento ha il valore medio dell'ordine più alto?

- A. Low
- B. Medium
- C. High
- D. Premium

### Domanda 35 - Inventory turnover per prodotto

| Prodotto | COGS (M EUR) | Inventario medio (M EUR) |
|----------|--------------|--------------------------|
| A        | 120          | 30                       |
| B        | 100          | 20                       |
| C        | 150          | 50                       |
| D        | 90           | 25                       |

Sapendo che:

- $\text{Inventory turnover} = \text{COGS} / \text{inventario medio}$

Quale prodotto ha l'inventory turnover più alto?

- A. Prodotto A
- B. Prodotto B
- C. Prodotto C
- D. Prodotto D

### Domanda 36 - Portafoglio azionario

| Titolo | Quantità | Prezzo acquisto | Prezzo attuale | Dividendo/unità |
|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| A      | 100      | 50              | 56             | 2               |
| B      | 200      | 20              | 18             | 1               |

Sapendo che:

- commissione di acquisto = 1% del valore acquistato
- commissione di vendita = 1% del valore attuale venduto
- considerare il rendimento netto includendo dividendi e commissioni

Qual è circa il rendimento netto complessivo del portafoglio?

- A. -1,0%
- B. +2,5%
- C. +4,6%
- D. +8,0%

### Domanda 37 - Portafoglio prestiti

| Categoria     | Esposizione (M EUR) | NPL rate |
|---------------|---------------------|----------|
| Mutui         | 50                  | 2%       |
| Consumer      | 20                  | 6%       |
| SME           | 30                  | 4%       |
| Carte credito | 10                  | 8%       |

Qual è il tasso NPL complessivo del portafoglio?

- A. 3,8%
- B. 4,0%
- C. 5,0%
- D. 20,0%

### Domanda 38 - Emissioni e produzione

| Settore | Emissioni CO2 (kt) | Produzione (milioni unità) |
|---------|--------------------|----------------------------|
| Acciaio | 500                | 2,0                        |
| Cemento | 420                | 1,5                        |
| Chimica | 300                | 1,0                        |
| Carta   | 180                | 0,5                        |

Quale settore ha la maggiore intensità di emissioni per unità prodotta?

- A. Acciaio
- B. Cemento
- C. Chimica
- D. Carta

### Domanda 39 - Rendimento trimestrale indice

| Trimestre | Rendimento |
|-----------|------------|
| Q1        | +5%        |
| Q2        | -2%        |
| Q3        | +3%        |
| Q4        | +4%        |

Sapendo che:

- i rendimenti sono capitalizzati trimestre per trimestre

Qual è il rendimento annuo composto dell'indice?

- A. +9,5%
- B. +10,2%
- C. +12,0%
- D. +14,0%

### Domanda 40 - Membership club

| Piano   | Membri attuali | Retention | Nuovi iscritti |
|---------|----------------|-----------|----------------|
| Basic   | 1.000          | 80%       | 150            |
| Plus    | 600            | 85%       | 90             |
| Premium | 200            | 90%       | 30             |

Come cambia il numero totale di membri dopo un anno?

- A. aumenta di circa il 2,2%
- B. rimane invariato
- C. diminuisce di circa il 2,2%
- D. diminuisce di circa il 10%

### Domanda 41 - Survey preferenze prodotto A

| Gruppo | Numero intervistati | % che preferisce A |
|--------|---------------------|--------------------|
| Uomini | 400                 | 60%                |
| Donne  | 600                 | 55%                |
| Totale | 1.000               | -                  |

Quale affermazione è corretta?

- A. gli uomini che preferiscono A sono più delle donne che preferiscono A
- B. il 60% del campione totale preferisce A
- C. le percentuali non possono essere confrontate perché mancano le numerosità
- D. le donne che preferiscono A sono più degli uomini che preferiscono A

## Domanda 42 - Utilizzo piattaforme digitali

| Piattaforma     | Utenti (%) |
|-----------------|------------|
| A               | 70%        |
| B               | 50%        |
| C               | 40%        |
| Totale campione | 100%       |

Sapendo che:

- gli utenti possono usare più piattaforme contemporaneamente

Quanti utenti usano solo la piattaforma A?

- A. Non determinabile con i dati forniti
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%

### Domanda 43 - Performance team vendite

| Venditore | Vendite | Target |
|-----------|---------|--------|
| Anna      | 120     | 100    |
| Luca      | 90      | 100    |
| Marco     | 150     | 140    |
| Sara      | 80      | 90     |

Sapendo che:

- il bonus viene assegnato se le vendite raggiungono almeno il 110% del target

Quanti venditori ricevono il bonus?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

### Domanda 44 - Temperature e pesi regionali

| Città   | Peso popolazione | Temperatura |
|---------|------------------|-------------|
| Milano  | 30%              | 28          |
| Roma    | 25%              | 31          |
| Napoli  | 20%              | 30          |
| Torino  | 15%              | 27          |
| Palermo | 10%              | 33          |

Qual è la temperatura media nazionale ponderata?

- A. 28,9
- B. 29,2
- C. 29,5
- D. 30,0

### Domanda 45 - Indice performance studenti

| Studente | Esame | Progetto | Presenza |
|----------|-------|----------|----------|
| A        | 80    | 90       | 100      |
| B        | 90    | 70       | 80       |
| C        | 75    | 95       | 90       |
| D        | 85    | 80       | 70       |

Sapendo che:

- $\text{indice} = 50\% \text{ Esame} + 30\% \text{ Progetto} + 20\% \text{ Presenza}$

Quale studente ha l'indice più alto?

- A. Studente A
- B. Studente B
- C. Studente C
- D. Studente D

### Domanda 46 - Tempi di attesa ospedalieri

| Reparto         | Pazienti | Attesa media (ore) |
|-----------------|----------|--------------------|
| Pronto soccorso | 500      | 3                  |
| Cardiologia     | 200      | 6                  |
| Ortopedia       | 300      | 5                  |
| Dermatologia    | 100      | 2                  |

Qual è il tempo medio ponderato di attesa?

- A. 3,5 ore
- B. 3,8 ore
- C. 3,9 ore
- D. 4,0 ore

### Domanda 47 - Costo importazioni

| Prodotto | Costo unitario USD | Quantità | Tariffa |
|----------|--------------------|----------|---------|
| A        | 100                | 100      | 10%     |
| B        | 80                 | 150      | 5%      |
| C        | 50                 | 200      | 20%     |

Sapendo che:

- cambio: 1 USD = 0,92 EUR
- costo totale = costo USD x quantità x cambio x (1 + tariffa)

Quale prodotto ha il costo totale di importazione più alto?

- A. Prodotto A
- B. Prodotto B
- C. Prodotto C
- D. Tutti uguali

### Domanda 48 - Valutazione fornitori

| Fornitore | Prezzo | Qualità | Consegna |
|-----------|--------|---------|----------|
| A         | 8      | 7       | 9        |
| B         | 7      | 9       | 7        |
| C         | 9      | 8       | 8        |
| D         | 6      | 10      | 9        |

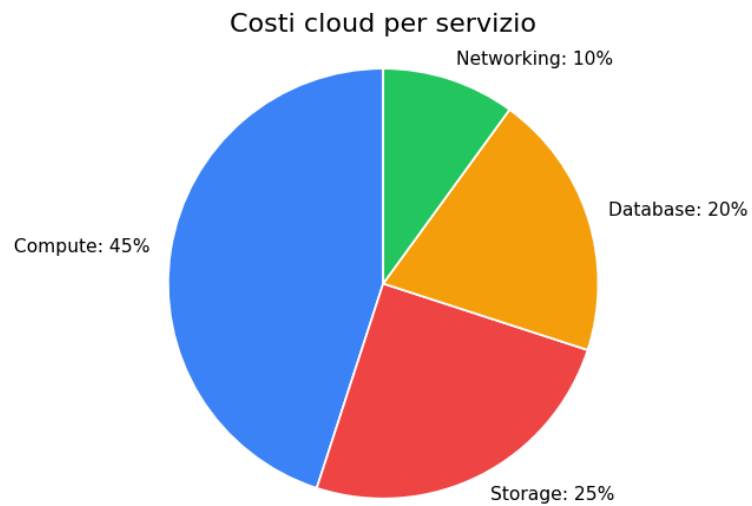
Sapendo che:

- score complessivo = 40% Prezzo + 35% Qualità + 25% Consegna

Quale fornitore ha lo score complessivo più alto?

- A. Fornitore A
- B. Fornitore B
- C. Fornitore C
- D. Fornitore D

## Domanda 49 - Costi cloud



Se il servizio Networking viene eliminato e il suo costo viene riallocato proporzionalmente agli altri servizi, quale sarà la nuova quota di Compute?

- A. 50%
- B. 52%
- C. 55%
- D. 45%

### Domanda 50 - Break-even per prodotto

| Prodotto | Prezzo unitario | Costo variabile unitario | Costi fissi |
|----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| A        | 50              | 30                       | 120.000     |
| B        | 80              | 50                       | 180.000     |
| C        | 100             | 70                       | 210.000     |
| D        | 60              | 40                       | 100.000     |

Sapendo che:

- $\text{break-even units} = \text{costi fissi} / (\text{prezzo} - \text{costo variabile})$

Quale prodotto ha il break-even in unità più basso?

- A. Prodotto A
- B. Prodotto B
- C. Prodotto C
- D. Prodotto D

# Soluzioni

## Answer key sintetica

| Domanda | Risposta | Pattern                                                                            |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | C        | Multi-affermazione: obiettivo raggiunto + costi + soglia bonus.                    |
| 2       | A        | Export margin: unità esportate x costo unitario x margine, non solo volume.        |
| 3       | D        | Lettura diretta: massimo - minimo.                                                 |
| 4       | B        | Budget residuo: calcolare il totale futuro e sottrarre le voci vincolate.          |
| 5       | A        | Ricavi + margini + costi fissi: distinguere margine lordo e utile operativo.       |
| 6       | C        | Contribution margin: costi fissi irrilevanti.                                      |
| 7       | D        | Portafoglio: rendimento ponderato e capitalizzazione sui capitali allocati.        |
| 8       | B        | Pie chart + totale futuro: aggiornare il totale prima della quota.                 |
| 9       | A        | Formula dichiarata + attenzione ai segni.                                          |
| 10      | C        | Variazione percentuale: (nuovo - vecchio) / vecchio.                               |
| 11      | A        | Reallocazione quote: eliminare categorie e ridistribuire.                          |
| 12      | D        | Disparità percentuale: non guardare solo la differenza assoluta.                   |
| 13      | B        | Quota sul totale: sommare solo le categorie corrette.                              |
| 14      | A        | Punti percentuali, non riduzione percentuale relativa.                             |
| 15      | C        | Indice base 100: trasformare indice in prezzo e poi in spesa.                      |
| 16      | C        | Pie chart con target: ridimensionare proporzionalmente il resto.                   |
| 17      | D        | Quota online: online / (online + negozio), non volume online assoluto.             |
| 18      | B        | Ottimizzazione: comprare prima i punti meno costosi fino al limite massimo.        |
| 19      | A        | Media di un sottoinsieme: solo paesi europei indicati.                             |
| 20      | B        | Sharpe Ratio: scegliere il rapporto rischio-rendimento, non il rendimento massimo. |
| 21      | D        | Media ponderata: usare i pesi, non la media semplice.                              |
| 22      | C        | Formula composita: salario atteso meno costo totale.                               |
| 23      | A        | Forecast: applicare la crescita al livello iniziale.                               |
| 24      | B        | Forecast + rapporto costante: aggiornare export e poi import.                      |
| 25      | D        | Crescita percentuale, non aumento assoluto.                                        |

| Domanda | Risposta | Pattern                                                                      |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 26      | A        | Pie chart + totale futuro + nuova quota.                                     |
| 27      | C        | Voce residua: sommare vincoli e sottrarre dal totale futuro.                 |
| 28      | B        | Ottimizzazione costi: applicare riduzioni e bonus prima del confronto.       |
| 29      | D        | Media ponderata su volumi, non media semplice dei tassi.                     |
| 30      | A        | Churn economico: clienti x churn x ricavo x margine.                         |
| 31      | C        | Costo per acquisizione: spesa / (click x conversion rate).                   |
| 32      | B        | Tasso, non numero assoluto di difetti.                                       |
| 33      | A        | Valore assoluto da percentuale: base x tasso.                                |
| 34      | D        | Valore medio: ricavi / ordini.                                               |
| 35      | B        | Rapporto: non scegliere il COGS più alto.                                    |
| 36      | C        | Portafoglio con dividendi e commissioni: usare cash iniziale e finale netti. |
| 37      | A        | Tasso ponderato: sommare importi NPL e dividere per esposizione totale.      |
| 38      | D        | Intensità: emissioni / produzione, non emissioni totali.                     |
| 39      | B        | Rendimenti successivi: moltiplicare i fattori, non sommare le percentuali.   |
| 40      | C        | Retention + nuovi iscritti: calcolare il livello finale per categoria.       |

|    |   |                                                                                           |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | D | Percentuali con denominatori diversi: convertire in valori assoluti se le basi sono date. |
| 42 | A | Overlap mancanti: i totali per piattaforma non danno gli utenti esclusivi.                |
| 43 | B | Soglia bonus: rapporto vendite/target per ciascun caso.                                   |
| 44 | C | Media ponderata.                                                                          |
| 45 | A | Indice ponderato: più variabili con pesi diversi.                                         |
| 46 | D | Media ponderata su pazienti.                                                              |
| 47 | B | Costo import: cambio + tariffa.                                                           |
| 48 | C | Punteggio ponderato.                                                                      |
| 49 | A | Riallocazione proporzionale: nuova quota = quota vecchia / totale rimanente.              |
| 50 | D | Break-even: costi fissi / margine unitario.                                               |

## Soluzioni commentate

1. Risposta C. Pattern: Multi-affermazione: obiettivo raggiunto + costi + soglia bonus.

Margini 2024: Nord  $900 \times 66\% = 594$ ; Centro  $640 \times 66\% = 422,4$ ; Sud  $540 \times 58\% = 313,2$ . Centro+Sud > Nord, quindi A è falsa. Crescite 2024/2023: Nord +9,8%, Centro +8,5%, Sud +12,5%, Isole +13,0%. Solo Sud e Isole superano il 10%. Totale 2024 = 2470; totale 2022 = 2090; crescita = 18,2%, non 20%.

2. Risposta A. Pattern: Export margin: unità esportate x costo unitario x margine, non solo volume.

Automotive:  $220.000 \times 65\% \times 14.000 \times 18\% = 360,36\text{M EUR}$ . Elettronica:  $360.000 \times 80\% \times 900 \times 18\% = 46,66\text{M EUR}$ . Tessile:  $180.000 \times 50\% \times 150 \times 18\% = 2,43\text{M EUR}$ . Vince Automotive.

3. Risposta D. Pattern: Lettura diretta: massimo - minimo.

Il valore massimo è Qualità = 94. Il minimo è Prezzo = 66. Differenza =  $94 - 66 = 28$ .

4. Risposta B. Pattern: Budget residuo: calcolare il totale futuro e sottrarre le voci vincolate.

Totale attuale = 1500k; prossimo totale = 1650k. Marketing mantiene quota  $400/1500 = 26,67\%$ , quindi 440k. Vendite =  $600 \times 1,12 = 672\text{k}$ . R&D; =  $300 \times 1,10 = 330\text{k}$ . HR =  $1650 - 440 - 672 - 330 = 208\text{k}$ .

5. Risposta A. Pattern: Ricavi + margini + costi fissi: distinguere margine lordo e utile operativo.

Fatturato annuo: A = 190M, B = 172M. Utile operativo: A =  $190 \times 24\% - 18 = 27,6\text{M}$ ; B =  $172 \times 30\% - 10 = 41,6\text{M}$ . B supera A di 14,0M. Le altre affermazioni sono false.

6. Risposta C. Pattern: Contribution margin: costi fissi irrilevanti.

Margini unitari: X =  $90 - 55 = 35$ ; Y =  $130 - 86 = 44$ . Totali: Gen 7.020; Feb 7.940; Mar 8.205; Apr 8.950; Mag 9.520. Massimo a maggio.

7. Risposta D. Pattern: Portafoglio: rendimento ponderato e capitalizzazione sui capitali allocati.

Prudente:  $50.000 \times 1,01 \times 1,008 = 50.904$ . Bilanciato:  $30.000 \times 1,025 \times 0,99 = 30.442,5$ . Aggressivo:  $20.000 \times 1,04 \times 0,955 = 19.864$ . Totale = 101.210,5 EUR. Il capitale supera 101.000.

8. Risposta B. Pattern: Pie chart + totale futuro: aggiornare il totale prima della quota.

R&D; attuale =  $2.000.000 \times 22\% = 440.000$ . Budget futuro =  $2.000.000 \times 1,20 = 2.400.000$ . R&D; futura =  $2.400.000 \times 28\% = 672.000$ . Aumento = 232.000.

9. Risposta A. Pattern: Formula dichiarata + attenzione ai segni.

Germania:  $1,6 - 1,0 = 0,6$ . Francia:  $2,1 - 1,2 = 0,9$ . Italia:  $1,8 - (-0,3) = 2,1$ . Spagna:  $2,9 - 2,1 = 0,8$ . Minimo: Germania.

10. Risposta C. Pattern: Variazione percentuale: (nuovo - vecchio) / vecchio.

Tecnologia: Q1 = 50, Q4 = 68. Variazione =  $(68 - 50) / 50 = 36\%$ .

11. Risposta A. Pattern: Reallocazione quote: eliminare categorie e ridistribuire.

Stampa + Radio =  $10\% + 5\% = 15\%$ . Ridistribuzione equa tra Digital e TV: +7,5 punti ciascuno. Digital passa da 40% a 47,5%.

12. Risposta D. Pattern: Disparità percentuale: non guardare solo la differenza assoluta.

Personale:  $(30-18)/18 = 66,7\%$ . Affitti:  $(14-7)/7 = 100\%$ . Utilities:  $(7-4)/4 = 75\%$ . Marketing:  $(9-6)/6 = 50\%$ . Maggiore: Affitti.

13. Risposta B. Pattern: Quota sul totale: sommare solo le categorie corrette.

Alto rischio = Azioni 120 + Materie prime 40 = 160. Totale =  $120+80+60+40+20 = 320$ . Quota =  $160/320 = 50\%$ .

14. Risposta A. Pattern: Punti percentuali, non riduzione percentuale relativa.

Italia:  $10,5 - 8,6 = 1,9$  p.p. Spagna:  $15,0 - 12,0 = 3,0$  p.p. Germania:  $4,5 - 3,8 = 0,7$  p.p. Maggiore riduzione: Spagna.

15. Risposta C. Pattern: Indice base 100: trasformare indice in prezzo e poi in spesa.

Petrolio giugno:  $70 \times 1,25 \times 800 = 70.000$ ; gennaio = 56.000; aumento = 14.000, quindi A è falsa. Marzo/febbraio: oro +2,94%, petrolio +5,77%, quindi B falsa. Maggio petrolio+oro =  $66.080 + 6.480 = 72.560$ ; giugno =  $70.000 + 6.600 = 76.600$ . C è vera. Oro +10%, petrolio +25%, quindi D falsa.

16. Risposta C. Pattern: Pie chart con target: ridimensionare proporzionalmente il resto.

Le fonti non rinnovabili oggi sono 68%. Il gas è 44/68 della parte non rinnovabile. Se le rinnovabili diventano 50%, il resto è 50%. Nuovo gas =  $50 \times 44/68 = 32,35\%$  circa.

17. Risposta D. Pattern: Quota online: online / (online + negozio), non volume online assoluto.

Smartphone:  $4200/7200 = 58,3\%$ . Laptop:  $2400/4200 = 57,1\%$ . Tablet:  $1800/2500 = 72,0\%$ . Smartwatch:  $3000/3900 = 76,9\%$ . Maggiore: Smartwatch.

18. Risposta B. Pattern: Ottimizzazione: comprare prima i punti meno costosi fino al limite massimo.

Media iniziale =  $(7+8+6,5+9+7,5)/5 = 7,6$ . Si acquistano prima Chat: +2 punti per 50k; poi Email: +3,5 punti per 87,5k; restano 62,5k per Telefonica: +1,25 punti. Miglioramento totale = 6,75 punti distribuiti su 5 servizi. Nuova media =  $7,6 + 6,75/5 = 8,95$ .

19. Risposta A. Pattern: Media di un sottoinsieme: solo paesi europei indicati.

Paesi europei mostrati: Germania, Francia, Italia. Media =  $(34,0 + 35,2 + 36,1)/3 = 35,1$ . Corea = 44,2. Differenza =  $44,2 - 35,1 = 9,1$  ore.

20. Risposta B. Pattern: Sharpe Ratio: scegliere il rapporto rischio-rendimento, non il rendimento massimo.

Il miglior rendimento per unità di rischio è indicato dallo Sharpe Ratio più alto. Il massimo è Epsilon Income con 0,82.

21. Risposta D. Pattern: Media ponderata: usare i pesi, non la media semplice.

Indice =  $9 \times 40\% + 7 \times 20\% + 8 \times 25\% + 6 \times 15\% = 3,6 + 1,4 + 2,0 + 0,9 = 7,9$ .

22. Risposta C. Pattern: Formula composita: salario atteso meno costo totale.

Alpha =  $42.000 \times 90\% - 16.000 = 21.800$ . Beta =  $40.800 - 24.000 = 16.800$ . Gamma =  $41.400 - 18.000 = 23.400$ . Delta =  $41.250 - 30.000 = 11.250$ . Massimo: Gamma.

23. Risposta A. Pattern: Forecast: applicare la crescita al livello iniziale.

StreamA =  $2,0 \times 1,10 = 2,20M$ . StreamB =  $1,8 \times 1,18 = 2,124M$ . StreamC = 1,26M. StreamD = 1,125M. Massimo: StreamA.

24. Risposta B. Pattern: Forecast + rapporto costante: aggiornare export e poi import.

Export 2025 =  $200 \times 1,15 = 230$ . Import 2025 =  $230 \times 85\% = 195,5$ . Saldo 2025 = 34,5. Saldo 2024 = 30. Aumento = 4,5M.

25. Risposta D. Pattern: Crescita percentuale, non aumento assoluto.

Nord:  $+180/900 = 20\%$ . Centro:  $+70/700 = 10\%$ . Sud:  $+150/500 = 30\%$ . Isole:  $+120/300 = 40\%$ . Massimo: Isole.

26. Risposta A. Pattern: Pie chart + totale futuro + nuova quota.

Al attuale =  $12 \times 35\% = 4,2M$ . Totale futuro = 15M. Al futura =  $15 \times 40\% = 6,0M$ . Aumento = 1,8M.

27. Risposta C. Pattern: Voce residua: sommare vincoli e sottrarre dal totale futuro.

Totale futuro = 108B. Sanità = 35% di 108 = 37,8B. Welfare = 15% di 108 = 16,2B. Istruzione =  $25 \times 1,10 = 27,5B$ . Difesa = 15B. Infrastrutture =  $108 - 37,8 - 16,2 - 27,5 - 15 = 11,5B$ .

28. Risposta B. Pattern: Ottimizzazione costi: applicare riduzioni e bonus prima del confronto.

A:  $(900+60+400) \times 12 = 16.320$ . B:  $(800+80+430) \times 12 - 1.000 = 14.720$ . C:  $(700+120+500) \times 12 = 15.840$ . D:  $(850+40+450) \times 12 - 500 = 15.580$ . Minimo: B.

29. Risposta D. Pattern: Media ponderata su volumi, non media semplice dei tassi.

Consegne puntuali =  $5.000 \times 94\% + 3.000 \times 91\% + 2.000 \times 85\% + 1.000 \times 80\% = 9.930$ . Totale = 11.000. Tasso =  $9.930/11.000 = 90,27\%$  circa.

30. Risposta A. Pattern: Churn economico: clienti x churn x ricavo x margine.

Standard:  $3.000 \times 5\% \times 40 \times 30\% = 1.800$ . Premium: 1.200. Enterprise: 1.000. Economy: 800. Maggiore perdita: Standard.

31. Risposta C. Pattern: Costo per acquisizione: spesa / (click x conversion rate).

Social:  $10.000/(5.000 \times 4\%) = 50$ . Search:  $12.000/320 = 37,5$ . Email:  $3.000/200 = 15$ . Display:  $8.000/100 = 80$ . Minimo: Email.

32. Risposta B. Pattern: Tasso, non numero assoluto di difetti.

Mattina:  $150/5.000 = 3\%$ . Pomeriggio:  $80/4.000 = 2\%$ . Notte: 3%. Weekend: 3,5%. Minimo: Pomeriggio.

33. Risposta A. Pattern: Valore assoluto da percentuale: base x tasso.

Elettronica:  $2.000 \times 8\% = 160$ . Abbigliamento: 140. Casa: 105. Libri: 100. Massimo: Elettronica.

34. Risposta D. Pattern: Valore medio: ricavi / ordini.

Low =  $25.000/1.000 = 25$ . Medium = 40. High = 60. Premium = 90. Massimo: Premium.

35. Risposta B. Pattern: Rapporto: non scegliere il COGS più alto.

A =  $120/30 = 4,0$ . B =  $100/20 = 5,0$ . C =  $150/50 = 3,0$ . D =  $90/25 = 3,6$ . Massimo: B.

36. Risposta C. Pattern: Portafoglio con dividendi e commissioni: usare cash iniziale e finale netti.

Costo iniziale lordo =  $100 \times 50 + 200 \times 20 = 9.000$ ; commissione acquisto = 90; costo totale = 9.090. Valore attuale =  $100 \times 56 + 200 \times 18 = 9.200$ . Dividendi = 400. Commissione vendita = 92. Valore finale netto =  $9.200 + 400 - 92 = 9.508$ . Rendimento =  $(9.508 - 9.090)/9.090 = 4,6\%$ .

37. Risposta A. Pattern: Tasso ponderato: sommare importi NPL e dividere per esposizione totale.

NPL amount =  $50 \times 2\% + 20 \times 6\% + 30 \times 4\% + 10 \times 8\% = 4,2\text{M}$ . Esposizione totale = 110M. Tasso =  $4,2/110 = 3,82\%$ .

38. Risposta D. Pattern: Intensità: emissioni / produzione, non emissioni totali.

Acciaio =  $500/2,0 = 250$ . Cemento =  $420/1,5 = 280$ . Chimica =  $300/1,0 = 300$ . Carta =  $180/0,5 = 360$ . Massimo: Carta.

39. Risposta B. Pattern: Rendimenti successivi: moltiplicare i fattori, non sommare le percentuali.

Rendimento composto =  $1,05 \times 0,98 \times 1,03 \times 1,04 - 1 = 10,23\%$  circa. Non è la somma semplice 10%.

40. Risposta C. Pattern: Retention + nuovi iscritti: calcolare il livello finale per categoria.

Basic =  $1.000 \times 80\% + 150 = 950$ . Plus =  $600 \times 85\% + 90 = 600$ . Premium =  $200 \times 90\% + 30 = 210$ . Totale finale = 1.760; iniziale = 1.800. Variazione =  $-40/1.800 = -2,2\%$ .

41. Risposta D. Pattern: Percentuali con denominatori diversi: convertire in valori assoluti se le basi sono date.

Uomini che preferiscono A =  $400 \times 60\% = 240$ . Donne che preferiscono A =  $600 \times 55\% = 330$ . Quindi le donne sono di più in valore assoluto.

42. Risposta A. Pattern: Overlap mancanti: i totali per piattaforma non danno gli utenti esclusivi.

Per sapere "solo A" servono le sovrapposizioni AnB, AnC e AnBnC. I dati indicano solo i totali di utilizzo. La risposta non è determinabile.

43. Risposta B. Pattern: Soglia bonus: rapporto vendite/target per ciascun caso.

Anna:  $120/100 = 120\%$ , bonus. Luca: 90%. Marco:  $150/140 = 107,1\%$ , niente bonus. Sara: 88,9%. Solo un venditore riceve il bonus.

44. Risposta C. Pattern: Media ponderata.

Media =  $28 \times 30\% + 31 \times 25\% + 30 \times 20\% + 27 \times 15\% + 33 \times 10\% = 29,5$ .

45. Risposta A. Pattern: Indice ponderato: più variabili con pesi diversi.

A = 87. B = 82. C = 84. D = 80,5. Massimo: Studente A.

46. Risposta D. Pattern: Media ponderata su pazienti.

Totale ore-paziente =  $500 \times 3 + 200 \times 6 + 300 \times 5 + 100 \times 2 = 4.400$ . Pazienti totali = 1.100. Media =  $4.400/1.100 = 4,0$  ore.

47. Risposta B. Pattern: Costo import: cambio + tariffa.

A =  $100 \times 100 \times 0,92 \times 1,10 = 10.120$ . B =  $80 \times 150 \times 0,92 \times 1,05 = 11.592$ . C =  $50 \times 200 \times 0,92 \times 1,20 = 11.040$ . Massimo: B.

48. Risposta C. Pattern: Punteggio ponderato.

A = 7,90. B = 7,70. C = 8,40. D = 8,15. Massimo: Fornitore C.

49. Risposta A. Pattern: Riallocazione proporzionale: nuova quota = quota vecchia / totale rimanente.

Dopo l'eliminazione di Networking resta il 90% del budget. La quota di Compute sul nuovo totale è  $45/90 = 50\%$ .

50. Risposta D. Pattern: Break-even: costi fissi / margine unitario.

A =  $120.000/(50-30) = 6.000$ . B =  $180.000/30 = 6.000$ . C =  $210.000/30 = 7.000$ . D =  $100.000/20 = 5.000$ . Minimo: D.